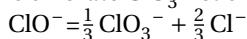


TD chimie 2 : Cinétique chimique

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Dismutation des ions hypochlorite

On s'intéresse à la réaction de dismutation des ions hypochlorite ClO^- en ions chlorate ClO_3^- et chlorure Cl^- :



On suppose que cette réaction admet un ordre p par rapport aux ions hypochlorite.

On suit la concentration en ions hypochlorite en fonction du temps et l'on obtient les résultats suivants, avec $[\text{ClO}^-]$ en dmol/L :

t (min)	0	20	40	60	80	100	120
$[\text{ClO}^-]$	10	7,40	5,88	4,89	4,15	3,64	3,21

Déterminer l'ordre de la réaction par rapport aux ions hypochlorite et la valeur de la constante de vitesse.

Exercice 2 : Suivi barométrique de l'avancement d'une réaction.

On étudie la réaction de décomposition de l'éthanal en phase gazeuse : $\text{CH}_3\text{CHO} = \text{CH}_4 + \text{CO}$. Celle-ci est suivie en mesurant la pression P en fonction du temps dans une enceinte de volume constant.

Initialement, il n'y a que de l'éthanal dans l'enceinte. À 447°C , on a trouvé :

t (min)	0	10	20	40	80	120
P (mmHg)	212,5	246,7	275,4	319,7	372,8	399,1

1. Donner la relation entre la pression dans l'enceinte et la concentration en éthanal $[\text{CH}_3\text{CHO}]$.

2. En déduire à partir de ces données l'ordre de la réaction, la constante de vitesse et le temps de demi-réaction.

Données : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 750 \text{ mmHg}$ (millimètres de mercure).

Exercice 3 : Méthode des vitesses initiales : oxydation de I^- par Fe^{3+}

On oxyde, à température constante, une solution d'iodure de potassium par une solution de nitrate de fer (III). On réalise deux séries d'expériences : les oxydations de la première série sont effectuées avec une concentration initiale constante en ions iodure ; celles de la seconde série avec une concentration initiale constante en ions fer (III).

On détermine la vitesse initiale v_0 de chaque oxydation et on trouve les résultats suivants :

Pour $[\text{I}^-]_0 = 4,00 \text{ mmol L}^{-1}$:

$[\text{Fe}^{3+}]$ (mmol L^{-1})	1,67	8,21	18,18	21,15
v_0 ($\mu\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$)	0,24	1,16	2,56	3,55

Pour $[\text{Fe}^{3+}]_0 = 1,67 \text{ mmol L}^{-1}$:

$[\text{I}^-]$ (mmol L^{-1})	4,00	9,60	12,96	13,31
v_0 ($\mu\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$)	0,24	1,35	2,47	2,62

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction

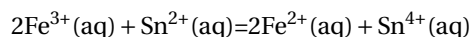
2. Comment détermine-t-on expérimentalement v_0 ?

3. Déterminer les ordres partiels α et β de la réaction par rapport aux iodure et fer (III) respectivement.

4. En déduire l'ordre global de la réaction et la valeur de la constante de vitesse.

Exercice 4 : Oxydation des ions étain II par les ions fer III : temps de demi-réaction

On considère l'oxydation des ions étain II par les ions fer III :



La réaction est totale. On suppose que la vitesse de la réaction des de la forme $v = k[\text{Fe}^{3+}]^p[\text{Sn}^{2+}]^q$.

On observe expérimentalement les faits suivants :

— Avec un grand excès d'ions Fe^{3+} , le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est indépendant de la concentration initiale en ions Sn^{2+} .

— Si l'on réalise des mélanges stœchiométriques des réactifs, $t_{1/2}$ varie avec $[\text{Sn}^{2+}]$ selon :

$[\text{Sn}^{2+}]_0$	C	1,5 C	2 C	3 C
$t_{1/2}$	t_0	$0,44 t_0$	$0,25 t_0$	$0,11 t_0$

1. Déterminer les ordres partiels par rapport à chacun des réactifs.

2. Comment varie $t_{1/2}$ dans des mélanges où les ions Sn^{2+} sont en excès ?

Exercice 5 : Influence de la température : loi d'Arrhenius

La réaction en phase gazeuse $\text{N}_2\text{O}_5 = 2\text{NO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2$ est d'ordre

1. On a mesuré la constante de vitesse k pour différentes températures.

T ($^\circ\text{C}$)	25	35	55	65
$10^5 k$ (s^{-1})	1,72	6,65	75	240

1. Calculer l'énergie d'activation et en déduire la constante de vitesse à la température de 30°C .

2. On peut montrer expérimentalement que cette réaction est d'ordre 1 par rapport au pentaoxyde de diazote N_2O_5 . Cette réaction a lieu dans un volume fermé. Donner l'expression de la concentration $[\text{N}_2\text{O}_5]$ en fonction du temps en fonction de la concentration initiale $[\text{N}_2\text{O}_5]_0$.

Exercice 6 : Suivi d'une cinétique par spectrophotométrie

On s'intéresse à une réaction supposée totale suivant une loi du premier ordre :



Les espèces R et P sont toutes les deux colorées et on choisit d'effectuer un suivi spectrophotométrique à la longueur d'onde λ . Initialement, $[\text{R}] = c_0$ et $[\text{P}] = 0$.

On note ϵ_R et ϵ_P les coefficients d'extinction molaire respectifs des composés R et P à la longueur d'onde λ et l la longueur de la cuve spectrophotométrique.

1. Écrire l'expression de l'absorbance A de la solution à un instant t quelconque.

2. Donner les expressions de $A_0 = A(t = 0)$ et $A_\infty = A(t \rightarrow \infty)$.

3. Montrer que la grandeur $\ln\left(\frac{A_\infty - A_0}{A_\infty - A(t)}\right)$ dépend simplement de la constante de vitesse k de la réaction. Proposer une méthode pratique de détermination de k .

Exercice 6:

Pour suivre la concentration d'une espèce colorée, on mesure l'absorbance :

coefficient d'extinction
(dépend de λ)

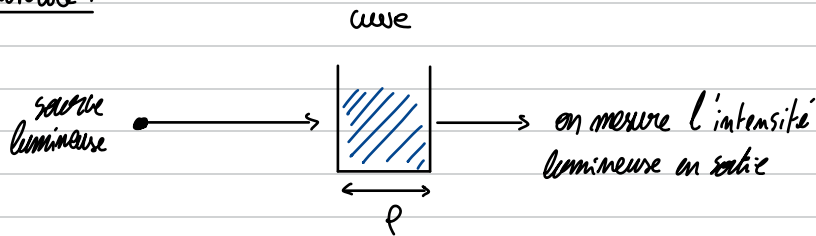
$$A = \epsilon l c$$

Loi de Beer - Lambert

longueur de la cuve

concentration

Protocole :



1) À un instant t quelconque, R et P sont présents dans la solution :

$$A(t) = A_R(t) + A_P(t)$$

$$A(t) = \epsilon_R [R](t) + \epsilon_P [P](t)$$

Tableau d'avancement :

	R = P	
E I	c_0	0
À t	$c_0 - x$	x

↑
avancement volumique

Alors $A(t) = \epsilon_R l (c_0 - x(t)) + \epsilon_P l x(t)$

2) $A_0 = A(t=0) = \epsilon_R l c_0$

$A_\infty = A(t \rightarrow +\infty) = \epsilon_P l c_0$ puisque la réaction est totale.

3) Réaction d'ordre 1 :

$$v = - \frac{d[R]}{dt} = k [R]^1$$

D'où $[R](t) = [R]_0 e^{-kt} = c_0 e^{-kt}$

Avec le tableau d'avancement :

$$[R](t) = c_0 - x(t) = c_0 e^{-kt}$$

$$\Rightarrow x(t) = c_0 (1 - e^{-kt})$$

Alors :

$$A(t) = \varepsilon_R l c_0 + \varepsilon_R l c_0 (1 - e^{-kt}) + \varepsilon_P l c_0 (1 - e^{-kt})$$

$$\Leftrightarrow A(t) = A_0 + (\varepsilon_P l c_0 - \varepsilon_R l c_0) (1 - e^{-kt})$$

$$\Leftrightarrow A(t) - A_0 = (\varepsilon_P l c_0 - \varepsilon_R l c_0) (1 - e^{-kt})$$

$$\Leftrightarrow A(t) - A_0 = (A_\infty - A_0) (1 - e^{-kt})$$

$$\Leftrightarrow \frac{A(t) - A_0}{A_\infty - A_0} = 1 - e^{-kt}$$

$$\Leftrightarrow e^{-kt} = 1 - \frac{A(t) - A_0}{A_\infty - A_0}$$

$$\Leftrightarrow e^{-kt} = \frac{A_\infty - A_0 - (A(t) - A_0)}{A_\infty - A_0}$$

$$\Leftrightarrow e^{-kt} = \frac{A_\infty - A(t)}{A_\infty - A_0}$$

$$\Leftrightarrow -kt = \ln \left(\frac{A_\infty - A(t)}{A_\infty - A_0} \right)$$

$$\Leftrightarrow kt = \ln \left(\frac{A_\infty - A_0}{A_\infty - A(t)} \right)$$

Exercice 1:

À partir du tableau on trace : • $[\text{ClO}^-]$ en f° du t ordre 0 ?

• $\ln([\text{ClO}^-])$ — ordre 1 ?

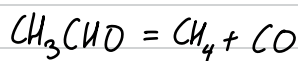
• $\frac{1}{[\text{ClO}^-]}$ — ordre 2 ?

$\Rightarrow$ on constate graphiquement que $\frac{1}{[\text{ClO}^-]}(t)$ se comporte linéairement avec t .

L'ordre de la réaction est 2 par rapport à $[\text{ClO}^-]$.

La constante de vitesse est la pente de la droite obtenue : $k = 0,0018$

Exercice 2:



1) ⚠ P = pression totale, pour conclure sur la cinétique, il faut une info sur $[\text{CH}_3\text{CHO}](t)$

	$\text{CH}_3\text{CHO} = \text{CH}_4 + \text{CO}$		
EI	n_0	0	0
EF	$n_0 - x$	x	x

Gaz parfait:
$$P = n_{\text{tot}} \frac{RT}{V} = (n_0 + x) \frac{RT}{V}$$
$$= [2n_0 + (x - n_0)] \frac{RT}{V}$$
$$= (2n_0 - [\text{CH}_3\text{CHO}]) \frac{RT}{V}$$

Pression initiale: $P_0 = n_0 \frac{RT}{V}$

$$\rightarrow P = 2P_0 - [\text{CH}_3\text{CHO}] RT$$

$$\rightarrow \boxed{[\text{CH}_3\text{CHO}](t) = \frac{2P_0 - P(t)}{RT}} \rightarrow \text{On trace: } [\text{CH}_3\text{CHO}](t)$$

$$\ln([\text{CH}_3\text{CHO}](t))$$

$$\frac{1}{[\text{CH}_3\text{CHO}]}(t)$$

$\ln([\text{CH}_3\text{CHO}](t)) \rightarrow$ droite

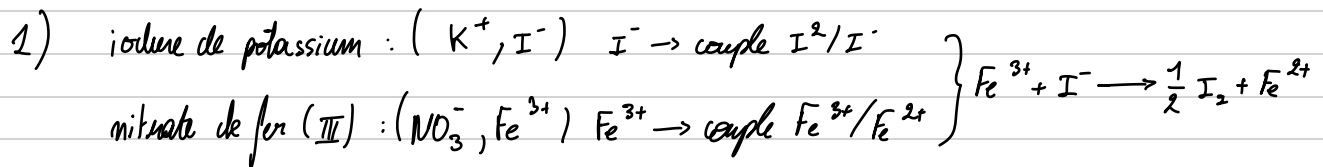
$\hookrightarrow$ ordre 1

2) Constante de vitesse $\rightarrow$ pente de la droite obtenue avec $\ln([\text{CH}_3\text{CHO}]) = f(t)$

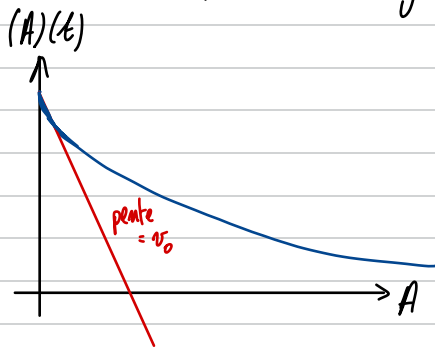
$$\Rightarrow k = 0,0175 \text{ min}^{-1}$$

$$\text{À l'ordre 1, } t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{\ln 2}{0,0175} \simeq 40 \text{ min}$$

Exercice 3:



2) On trouve v_0 à partir de la tangente à l'origine de $(A)(t)$:



$$3) v = k [\text{I}^-]^\alpha [\text{Fe}^{3+}]^\beta$$

1^{ère} série : $[\text{I}^-]_0 = \text{cste}$

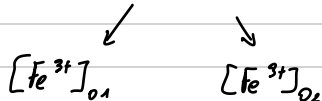
$$\hookrightarrow v_0 = \underbrace{(k [\text{I}^-]_0^\alpha)}_{=k_{\text{app}}} [\text{Fe}^{3+}]_0^\beta$$

2 méthodes pour avoir β :

• On trace $\ln(v_0)$ en fonction de $\ln([\text{Fe}^{3+}]_0)$

$\hookrightarrow$ la pente donne $\beta \rightarrow$ on trouve graphiquement $\boxed{\beta = 1}$

• À partir de 2 valeurs v_{01} et v_{02}



$$\frac{v_{01}}{v_{02}} = \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]_{01}}{[\text{Fe}^{3+}]_{02}} \right) \rightarrow \beta = \frac{\ln\left(\frac{v_{01}}{v_{02}}\right)}{\ln\left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]_{01}}{[\text{Fe}^{3+}]_{02}}\right)}$$

2^{ème} série: $v_0 = k_{app} [I^-]_0^\alpha \longrightarrow$ même méthode $\boxed{\alpha = 2}$

4) Ordre global = $\alpha + \beta = 3$

k s'obtient à partir d'une des valeurs fournies

$$v_0 = k [I^-]_0^2 [Fe^{3+}]_0^1 \Rightarrow \boxed{k = \frac{v_0}{[I^-]_0^2 [Fe^{3+}]_0^1}}$$

Alors: $k = \frac{1,16 \cdot 10^{-6}}{8,2 \cdot 10^{-3} \times (4 \cdot 10^{-3})^2}$

$$= \frac{1,16 \cdot 10^{-6}}{8,2 \cdot 10^{-8}}$$

$$\boxed{k \approx 9 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Exercice 4:

1) $v = k [Fe^{3+}]^p [S_m^{2+}]^q$

$$[Fe^{3+}] \gg [S_m^{2+}] \Rightarrow [Fe^{3+}] \approx \text{cste}$$

$\rightarrow$ Régénérescence de l'ordre

$$v = k_{app} [S_m^{2+}]^q$$

$\hookrightarrow$ Dans ces conditions, $t_{1/2}$ ne dépend pas de $[S_m^{2+}]_0$

$$\boxed{q = 1}$$

Mélange stœchiométrique

$$\forall t, [S_m^{2+}](t) = \frac{[Fe^{3+}](t)}{2}$$

$$v = k [Fe^{3+}]^p [S_m^{2+}]^q$$

$$\boxed{v = 2^p k [S_m^{2+}]^{p+q}}$$

$$\begin{array}{l|l|l} \text{Rq:} & 2 Fe^{3+} + S_m^{2+} = \dots & \\ \hline \text{EI} & 2 n_0 & n_0 \\ & 2(n_0 - x) & n_0 - x \end{array}$$

$t_{1/2}$: si ordre 0 : $t_{1/2}$ proportionnel à $[S_m^{2+}]_0$ } pas observé
 si ordre 1 : $t_{1/2}$ indépendant de $[S_m^{2+}]_0$ }
 si ordre 2 : $t_{1/2}$ proportionnel à $[S_m^{2+}]_0^{-1}$ // Vrai??

On trace $\ln(t_{1/2})$ en fonction de $\ln([S_m^{2+}]_0) \rightarrow$ si l'hypothèse d'ordre 2 est vérifiée, alors on trouve une droite de pente -1.

On observe une pente de -2 ... ?

HYP: Ordre 3 (donc $p=2$): $v = 4k [S_m^{2+}]^3 = -\frac{d}{dt} [S_m^{2+}] \xrightarrow[\text{des variables}]{\text{séparation}} \frac{d [S_m^{2+}]}{[S_m^{2+}]^3} = -4k dt$

$$\Rightarrow \int_{[S_m^{2+}]_0}^{[S_m^{2+}](t)} \frac{d [S_m^{2+}]}{[S_m^{2+}]^3} = -4k t \iff \int_{[S_m^{2+}]_0}^{[S_m^{2+}](t)} [S_m^{2+}]^{-3} d[S_m^{2+}] = -4k t$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left[\frac{1}{[S_m^{2+}]^2} \right]_{[S_m^{2+}]_0}^{[S_m^{2+}](t)} = 4k t$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{[S_m^{2+}]^2(t)} - \frac{1}{[S_m^{2+}]_0^2} = 8k t}$$

$t_{1/2}$ est tel que : $[S_m^{2+}](t_{1/2}) = \frac{[S_m^{2+}]_0}{2}$

$$\Rightarrow \frac{3}{[S_m^{2+}]_0^2} = 8k t_{1/2}$$

$$\Rightarrow t_{1/2} = \frac{3}{8k} \times \frac{1}{[S_m^{2+}]_0^2} \Rightarrow \text{on confirme } p+1=3 \Rightarrow p=2.$$

$v = k [S_m^{2+}] [Fe^{3+}]^2 \rightarrow \text{ordre global} = 3.$

2) $t_{1/2}$ lorsque S_m^{2+} est en excès ?

S_m^{2+} en excès $\Rightarrow v \propto k_{app} [Fe^{3+}]^2$

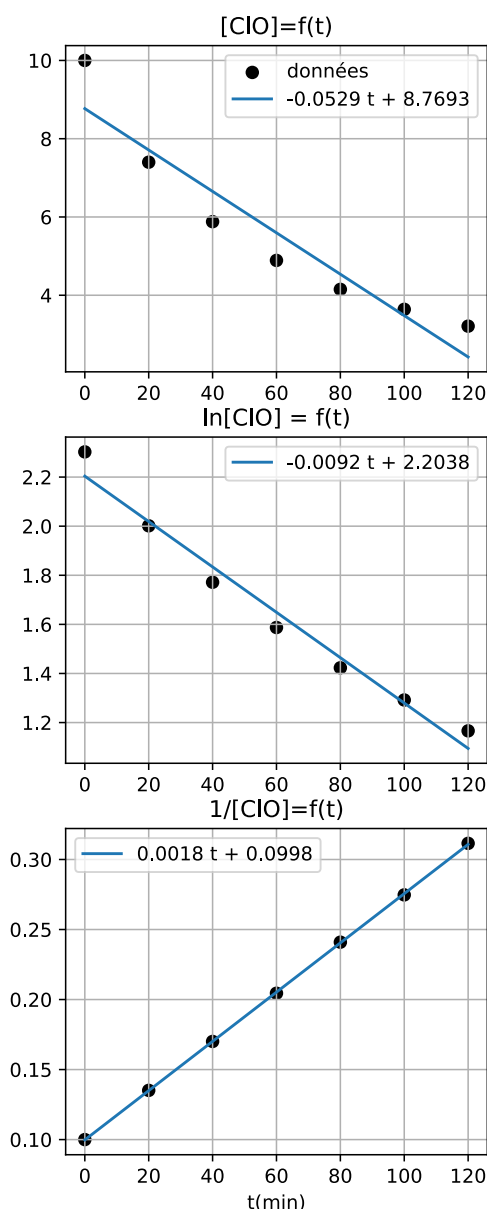
Alors : $t_{1/2}$ est inversement proportionnel à $[Fe^{3+}]_0$.

TD chimie 2 : Corrigé

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Dismutation des ions hypochlorite

On fait différents essais, en traçant les quantités usuelles en fonction du temps. on obtient les graphes suivants :



Graphiquement, on constate que la meilleure correspondance avec la droite est pour $1/[\text{ClO}^-]$. L'ordre de la réaction est donc 2, et la constante de vitesse est donnée par la pente de la droite obtenue :

$$k = 0.0018 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Exercice 2 : Suivi barométrique de l'avancement d'une réaction.

1. Le tableau d'avancement de la réaction peut s'écrire :

	CH_3CHO	=	CH_4	+	CO	total gaz
EI	n_0		0		0	n_0
À t	$n_0 - \xi$		ξ		ξ	$n_0 + \xi$

On voit donc que la pression dans l'enceinte vaut à tout instant $P = \frac{(n_0 + \xi)RT}{V} = \frac{(2n_0 - n_{\text{CH}_3\text{CHO}})RT}{V}$.

Finalement : $P = 2n_0 \frac{RT}{V} - [\text{CH}_3\text{CHO}]RT$, or la pression initiale dans l'enceinte vaut $P_0 = \frac{n_0 RT}{V}$. On peut donc écrire :

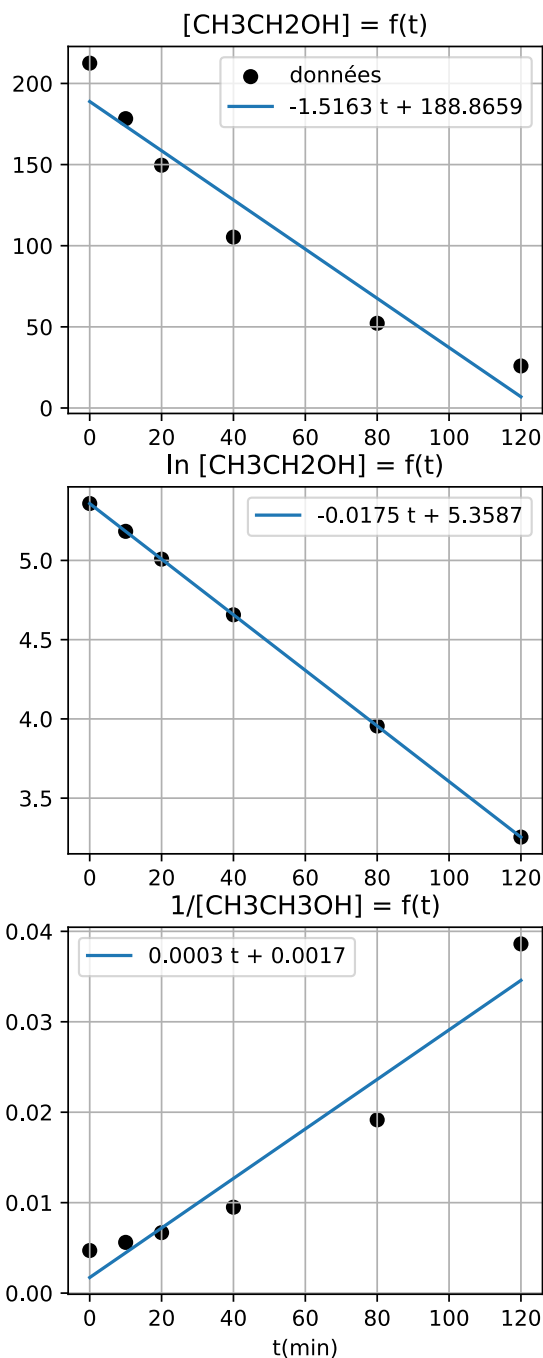
$$[\text{CH}_3\text{CHO}] = \frac{2P_0 - P}{RT}.$$

2. En traçant $[\text{CH}_3\text{CHO}]$, $\ln[\text{CH}_3\text{CHO}]$ et $\frac{1}{[\text{CH}_3\text{CHO}]}$ en fonction du temps on s'aperçoit que seul $\ln[\text{CH}_3\text{CHO}]$ donne une droite. La réaction est donc d'ordre 1 par rapport à l'éthanal ; $v = k[\text{CH}_3\text{CHO}]$

On montre aisément qu'on a alors $[\text{CH}_3\text{CHO}](t) = [\text{CH}_3\text{CHO}]_0 e^{-kt}$, soit $\ln[\text{CH}_3\text{CHO}] = -kt + \ln[\text{CH}_3\text{CHO}]_0$.

Le graphique obtenu lorsqu'on trace $\ln[\text{CH}_3\text{CHO}]$ (avec $[\text{CH}_3\text{CHO}]$ en $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$) en fonction du temps est donné ci-dessous.

Les graphes obtenus sont les suivants :



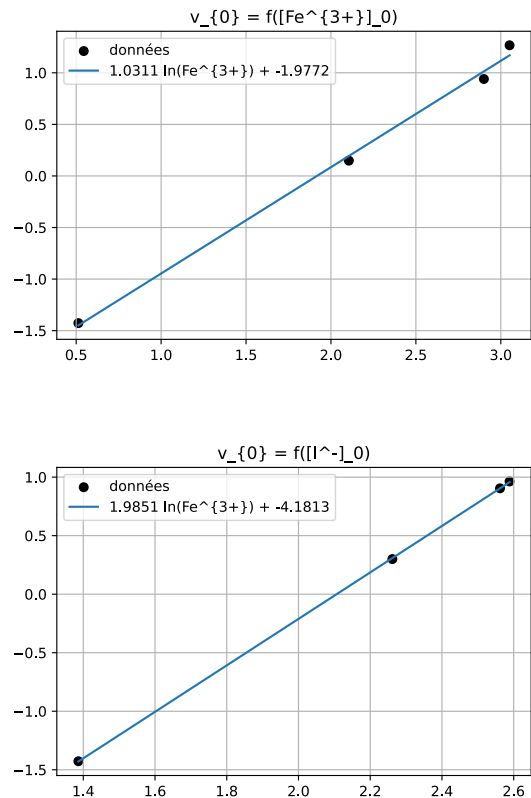
Une régression linéaire donne
 $k = 1,75 \times 10^{-2} \text{ min} = 2,92 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.
 Le temps de demi-réaction est donné par
 $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = 39,6 \text{ min} = 2,38 \times 10^3 \text{ s}$.

Exercice 3 : Méthode des vitesses initiales : oxydation de I^- par Fe^{3+}

1. L'équation-bilan de la réaction s'écrit
 $Fe_3^{++} I^- = \frac{1}{2} I_2 + Fe_2^+$

2. En faisant un suivi suffisamment précis de la concentration en fonction du temps, on peut obtenir la vitesse initiale par dérivation numérique ou en traçant la concentration en fonction du temps, puis en traçant la tangente à l'origine, dont on relève ensuite la pente.

3. On trace dans les deux cas $\ln v_0$, successivement en fonction de $\ln [Fe^{3+}]_0$ pour obtenir l'ordre par rapport au $Fe(III)$, puis en fonction de $\ln [I^-]_0$, pour obtenir l'ordre par rapport aux ions iode. On obtient les graphes suivants :



On en déduit que l'ordre par rapport à Fe^{3+} vaut 1, et celui par rapport à I^- vaut 2.

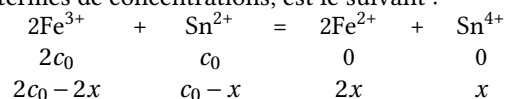
4. L'ordre global de la réaction vaut 3, et la constante de vitesse s'obtient avec les tableaux de données. On trouve $k \approx 9 L^2 mol^{-2} s^{-1}$ (unité à déterminer à partir de la loi de vitesse).

Exercice 4 : Oxydation des ions étain II par les ions fer III : temps de demi-réaction

1. Dans la première expérience, il y a un grand excès d'ions fer III, il y a donc dégénérescence de l'ordre par rapport à ces ions. La concentration en ions fer III peut être considérée comme constante. La vitesse de la réaction est alors donnée par : $v = k [Fe^{3+}]^p [Sn^{2+}]^q \approx k [Fe^{3+}]_0^p [Sn^{2+}]^q = k_{app} [Sn^{2+}]^q$.

Comme le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale en Sn^{2+} , on en déduit que la réaction est d'ordre 1 par rapport aux ions Sn^{2+} : $q = 1$.

Dans la deuxième expérience, on utilise un mélange stœchiométrique. Le tableau d'avancement de la réaction, écrit en termes de concentrations, est le suivant :



À tout instant, $[Fe^{3+}] = 2[Sn^{2+}]$. La loi de vitesse peut donc s'écrire comme : $v = k [Fe^{3+}]^p [Sn^{2+}] = 2^p k [Sn^{2+}]^p [Sn^{2+}] = k' [Sn^{2+}]^{p+1}$, avec $k' = 2^p k$.

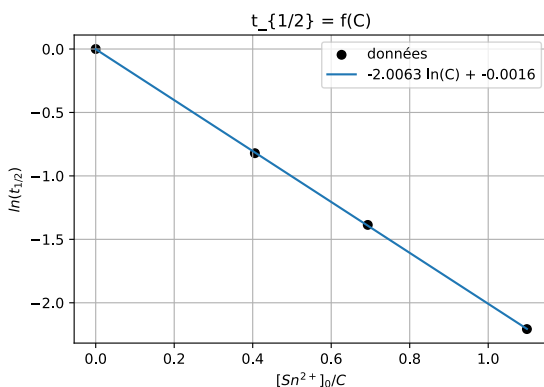
La réaction équivaut à une réaction d'ordre $p+1$. Si l'on trace le temps de demi-réaction en fonction de la concentration initiale ou de son inverse, on n'obtient pas une droite : cela signifie que l'ordre global de la réaction n'est ni 0, ni 2. De plus, le temps de demi-réaction varie avec la concentration, donc l'ordre global ne peut pas être 1 non plus. Si l'on trace le temps de demi-réaction en fonction de $\frac{1}{c_0^2}$, on trouve une droite, cela signifie que la réaction est d'ordre global 3 : $p+1 = 3$. On en déduit donc $p = 2$.

Démonstration du temps de demi-réaction pour une réaction d'ordre 3 : Supposons $v = k'[\text{Sn}^{2+}]^3$. Par définition, $v = -\frac{d[\text{Sn}^{2+}]}{dt} = k'[\text{Sn}^{2+}]^3$. On peut séparer les variables : $\frac{d[\text{Sn}^{2+}]}{[\text{Sn}^{2+}]^3} = -k'dt$. Et intégrer entre l'instant initial et un instant quelconque t : $\int_{[\text{Sn}^{2+}]_0}^{[\text{Sn}^{2+}](t)} \frac{d[\text{Sn}^{2+}]}{[\text{Sn}^{2+}]^3} = -\int_{t'=0}^t k'dt'$. On a donc : $\frac{1}{2[\text{Sn}^{2+}]^2(t)} - \frac{1}{2[\text{Sn}^{2+}]_0^2} = k't$.

Le temps de demi-réaction est tel que $[\text{Sn}^{2+}](t_{1/2}) = \frac{[\text{Sn}^{2+}]_0}{2}$, soit $k't_{1/2} = \frac{3}{2[\text{Sn}^{2+}]_0^2}$. Le temps de demi-réaction varie bien comme l'inverse du carré de la concentration initiale en ions Sn^{2+} .

2. Dans un mélange où les ions Sn^{2+} sont en excès, la loi de vitesse peut s'écrire comme : $v = k[\text{Fe}^{3+}]^2[\text{Sn}^{2+}] \simeq k[\text{Fe}^{3+}]^2[\text{Sn}^{2+}]_0 = k_{\text{app}}[\text{Fe}^{3+}]^2$. La réaction est d'ordre apparent 2 et le temps de demi-réaction varie comme l'inverse de la concentration initiale.

De manière générale, pour un ordre $(q+1)$, on obtient un temps de demi-réaction se comportant comme $1/A_0^q$. Ainsi, en traçant $\ln t_{1/2}$ en fonction de $\ln A_0$, on arrive à déterminer q sans hypothèse supplémentaire. Dans le cas étudié ici, le graphe obtenu est le suivant :



Exercice 5 : Influence de la température : loi d'Arrhenius

1. D'après la loi d'Arrhenius, on a $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$, ou encore : $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$.

En traçant $\ln k$ en fonction de $\frac{1}{RT}$ avec les données du tableau, on doit obtenir une droite de pente $-E_a$.

Une régression linéaire donne $E_a = 103,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

En utilisant l'expression de la droite de régression, on peut trouver $\ln k$ à 30 °C, et on en déduit $k = 3,47 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ à 30 °C.

2. Pour une réaction d'ordre 1, on montre (voir le cours) que

$$[\text{N}_2\text{O}_5] = [\text{N}_2\text{O}_5]_0 e^{-kt}$$

Exercice 6 : Suivi d'une cinétique par spectrophotométrie

1. Le tableau d'avancement peut s'écrire :

	R	=	P
E.I.	c_0		0
À t	$c_0 - x$		x
E.F.	0		c_0

L'absorbance de la solution à un instant quelconque vaut $A = \epsilon_R l[R] + \epsilon_P l[P]$, soit $A = \epsilon_R l(c_0 - x) + \epsilon_P l x$.

2. On a de même $A_0 = \epsilon_R l c_0$ et $A_\infty = \epsilon_P l c_0$.

3. D'après les deux questions précédentes, on a d'une part : $A_\infty - A_0 = c_0 l(\epsilon_P - \epsilon_R)$, et d'autre part : $A_\infty - A = (\epsilon_P - \epsilon_R) l(c_0 - x)$.

On en déduit : $\ln\left(\frac{A_\infty - A_0}{A_\infty - A(t)}\right) = \ln\left(\frac{c_0}{c_0 - x}\right)$.

Or, si la réaction suit une cinétique du premier ordre, on a $[R] = c_0 e^{-kt}$, c'est-à-dire $c_0 - x = c_0 e^{-kt}$.

Finalement, $\ln\left(\frac{A_\infty - A_0}{A_\infty - A(t)}\right) = \ln(e^{kt})$, soit

$$\ln\left(\frac{A_\infty - A_0}{A_\infty - A(t)}\right) = kt$$

La représentation graphique de $\ln\left(\frac{A_\infty - A_0}{A_\infty - A(t)}\right)$ en fonction du temps est une droite.